

Zadanie 22

Sumę n początkowych wyrazów ciągu (a_n) określa wzór $S_n = n^2 + 4n$. Wyznacz wzór na n -ty wyraz ciągu (a_n) .

① Korzystamy z własności sumy.

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$S_n = n^2 + 4n$$

$$S_{n-1} = (n-1)^2 + 4(n-1) = n^2 - 2n + 1 + 4n - 4 = n^2 + 2n - 3$$

$$a_n = n^2 + 4n - (n^2 + 2n - 3) = n^2 + 4n - n^2 - 2n + 3 = 2n + 3$$

② Sprawdzamy a_1 .

$$a_1 = S_1 = 1^2 + 4 \cdot 1 = 5$$

$$a_n = 2n + 3$$

$$a_1 = 2 \cdot 1 + 3 = 5$$

Odp.: $a_n = 2n + 3$.